

Finanças Corporativas I

ED0185 · Semestre 2026.2 · Programa da Disciplina e Material de Estudo

Prof. Paulo Parente paulo.parente@ufc.br @paulohnparente

ATIVIDADE 3

Lista de Exercícios

Dezesseis problemas que percorrem a unidade na ordem em que o conteúdo foi apresentado, do mais simples ao mais exigente. Resolva antes de abrir a resolução. Use quatro casas decimais nos cálculos intermediários e arredonde apenas o resultado final.

SEM ENTREGA

A lista não é avaliativa e não precisa ser entregue. Ela serve ao estudo individual e à preparação para as avaliações.

Cada resolução traz o cálculo pela fórmula e a sequência de teclas da HP-12C. A calculadora confere o resultado; ela não substitui a montagem do fluxo de caixa nem a escolha da taxa, que continuam sendo trabalho de quem decide.

1

Julgue cada afirmação como verdadeira ou falsa e justifique a que considerar falsa.

1. a) Uma decisão de orçamento de capital compromete recursos hoje em troca de fluxos de caixa que só se realizam em datas futuras.
2. b) O lucro contábil do projeto é a grandeza correta para avaliar a decisão, porque é ele que aparece na demonstração de resultado.
3. c) O valor já gasto em um estudo de viabilidade, independentemente da decisão que venha a ser tomada, não deve entrar no fluxo de caixa do projeto.
4. d) Como todos os projetos da empresa pertencem à mesma companhia, todos devem ser descontados pela mesma taxa.
5. e) Projetos mutuamente excludentes exigem escolher um e abandonar o outro; projetos independentes podem ser aceitos simultaneamente, desde que haja recursos.

orçamento de capital · princípios

a) Verdadeira. É essa assimetria entre o desembolso imediato e o retorno distribuído no tempo que torna a decisão um problema financeiro, e não apenas orçamentário. Sem defasagem temporal não haveria o que descontar.

b) Falsa. O que remunera o acionista e paga o credor é caixa, não lucro. Lucro contábil incorpora depreciação, provisões e receitas ainda não recebidas — grandezas que não circulam. Dois projetos com o mesmo lucro e perfis de recebimento diferentes valem valores diferentes.

c) Verdadeira. Trata-se de custo afundado: o dinheiro já saiu e não retorna, aceite-se ou rejeite-se o projeto. Só entram no fluxo os efeitos que dependem da decisão.

d) Falsa. A taxa de desconto remunera risco, e o risco é do projeto, não da razão social. Uma expansão da operação atual e a entrada em um mercado novo não podem ser descontadas pela mesma taxa sem que a segunda apareça artificialmente atrativa.

e) Verdadeira. A distinção define o critério de decisão: em projetos independentes, aceita-se todo aquele que crie valor; em mutuamente excludentes, compara-se para escolher um.

2

Uma indústria avalia a compra de um equipamento por R\$ 12.000,00, com os fluxos de caixa líquidos abaixo. A política interna aceita apenas projetos que se paguem em até três anos.

ANO	0	1	2	3	4
Fluxo (R\$)	(12.000)	4.000	5.000	6.000	2.000

Calcule o período de payback simples e diga se o projeto é aceito.

payback simples

Dados: $I = 12.000$; fluxos 4.000, 5.000, 6.000 e 2.000; prazo máximo 3 anos.

O payback simples acumula os fluxos nominais até que a soma iguale o investimento.

ANO	FLUXO	ACUMULADO
1	4.000,00	(8.000,00)
2	5.000,00	(3.000,00)
3	6.000,00	3.000,00
4	2.000,00	5.000,00

A recuperação ocorre dentro do terceiro ano. Faltavam R\$ 3.000,00 ao final do ano 2, e o ano 3 traz R\$ 6.000,00:

$$PB = 2 + \frac{3.000}{6.000} = 2,50 \text{ anos}$$

Resposta: 2,50 anos . Como $2,50 < 3$, o projeto é aceito pelo critério da empresa.

Leitura crítica. A interpolação supõe que os R\$ 6.000,00 do ano 3 entram de forma uniforme ao longo do ano. Se o recebimento estiver concentrado em dezembro, o payback real é de três anos, não de dois anos e meio.

NA HP-12C — CONFERINDO O ACUMULADO

12.000 CHS g CF0 investimento na data zero

4.000 g CFj fluxo do ano 1

5.000 g CFj fluxo do ano 2

6.000 g CFj fluxo do ano 3

2.000 g CFj fluxo do ano 4

0 i taxa zero — o payback simples não desconta

f NPV devolve a soma algébrica dos fluxos

Visor: **5.000,00**

A HP-12C não tem função de payback. O que ela faz aqui é confirmar o saldo total; a contagem período a período continua sendo manual — ou, com f NPV a 0% sobre fluxos truncados, verifica-se em que ano o saldo muda de sinal.

3

Dois projetos exigem o mesmo investimento inicial de R\$ 8.000,00 e duram quatro anos. Determine o payback simples de cada um e indique qual seria escolhido por esse critério.

ANO	1	2	3	4
Projeto A (R\$)	3.000	3.000	2.000	2.000
Projeto B (R\$)	1.000	4.000	4.000	1.000

payback simples · comparação

Projeto A. Acumulado: 3.000 → 6.000 → 8.000 no ano 3. A recuperação é exata no fechamento do terceiro ano.

$$PB_A = \underline{3,00 \text{ anos}}$$

Projeto B. Acumulado: 1.000 → 5.000 → 9.000. Ao final do ano 2 faltavam R\$ 3.000,00, e o ano 3 traz R\$ 4.000,00:

$$PB_B = 2 + \frac{3.000}{4.000} = \underline{2,75 \text{ anos}}$$

Resposta: pelo payback escolhe-se o Projeto B, que recupera o capital três meses antes.

Leitura crítica. Os dois somam R\$ 10.000,00 em quatro anos. O critério separa os projetos apenas pelo desenho temporal — B concentra caixa no miolo, A distribui. Se a empresa estiver com liquidez apertada, essa diferença é decisiva; se não estiver, o payback não informou nada sobre qual dos dois cria mais valor.

4

Um projeto custa R\$ 16.000,00 e gera R\$ 5.000,00 por ano durante cinco anos. A TMA é de 12% ao ano. Calcule o payback simples e o payback descontado e explique a diferença entre os dois.

payback simples · payback descontado

Payback simples. Acumulado: 5.000 → 10.000 → 15.000 → 20.000. Faltavam R\$ 1.000,00 ao final do ano 3, e o ano 4 traz R\$ 5.000,00.

$$PB = 3 + \frac{1.000}{5.000} = \underline{3,20 \text{ anos}}$$

Payback descontado. Cada fluxo é trazido a valor presente antes de ser acumulado.

ANO	FLUXO	FATOR $(1,12)^{-T}$	VALOR PRESENTE	VP ACUMULADO
1	5.000,00	0,892857	4.464,29	4.464,29
2	5.000,00	0,797194	3.985,97	8.450,26
3	5.000,00	0,711780	3.558,90	12.009,16
4	5.000,00	0,635518	3.177,59	15.186,75
5	5.000,00	0,567427	2.837,13	18.023,88

Ao final do ano 4 ainda faltam R\$ 813,25 (16.000,00 – 15.186,75), cobertos pelo ano 5:

$$PB_d = 4 + \frac{813,25}{2.837,13} = \underline{4,29 \text{ anos}}$$

Diferença. Mais de um ano inteiro. O payback simples soma os R\$ 5.000,00 do quarto ano como se valessem o mesmo que R\$ 5.000,00 hoje — o que não é verdade sob custo de capital de 12%. O payback descontado corrige exatamente essa omissão, e é por isso que sempre resulta maior que o simples quando a taxa é positiva. Quanto mais longo o projeto e mais alta a taxa, maior o afastamento entre os dois.

O saldo restante ao final do ano 5, R\$ 2.023,88, é o próprio VPL do projeto: o payback descontado é o instante em que o VPL parcial cruza o zero. Um projeto cujo payback descontado não existe dentro da vida útil é, necessariamente, um projeto de VPL negativo.

NA HP-12C

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1 a 5

repete 5 vezes

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL no visor: **R\$ 2.023,88**

TIR no visor: **16,9911%**

O saldo positivo confirma que o capital foi recuperado, com remuneração à TMA, antes do fim do ano 5.

5

Dois projetos custam R\$ 6.000,00 cada. A TMA é de 10% ao ano.

ANO	1	2	3	4
Projeto X (R\$)	3.000	3.000	1.000	—
Projeto Y (R\$)	2.000	2.000	2.000	2.500

Calcule o payback simples de cada projeto, calcule o VPL de cada um e comente o resultado.

payback · limitações · VPL

Payback simples. X acumula 3.000 → 6.000: recupera exatamente no fim do ano 2, logo $PB_X = 2,00$ anos. Y acumula 2.000 → 4.000 → 6.000: $PB_Y = 3,00$ anos. Pelo payback, X vence.

Valor presente líquido a 10%.

ANO	X — FLUXO	X — VP	Y — FLUXO	Y — VP
1	3.000,00	2.727,27	2.000,00	1.818,18
2	3.000,00	2.479,34	2.000,00	1.652,89
3	1.000,00	751,31	2.000,00	1.502,63
4	—	—	2.500,00	1.707,53
Σ VP		5.957,93		6.681,24

$$VPL_X = 5.957,93 - 6.000,00 = \underline{\underline{- R\$ 42,07}}$$

$$VPL_Y = 6.681,24 - 6.000,00 = \underline{\underline{R\$ 681,24}}$$

Comentário. Os dois critérios discordam, e a discordância tem uma causa única: o payback para de contar no instante da recuperação. Ele registra que X devolve o capital um ano antes e ignora que Y continua gerando caixa depois disso. O VPL, que soma tudo, mostra que X destrói valor e Y cria.

Este é o argumento decisivo contra o payback como critério isolado: ele não é apenas impreciso, é sistematicamente enviesado contra projetos de maturação longa — exatamente os projetos de infraestrutura, pesquisa e expansão de capacidade.

NA HP-12C — PROJETO Y

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1 a 3

repete 3 vezes

fluxo da data 4

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL do projeto Y: **R\$ 681,24**

TIR do projeto Y: **14,9668%**

6

Uma rede de cafeterias avalia a abertura de uma nova unidade. O investimento é de R\$ 80.000,00 e os fluxos de caixa líquidos previstos são R\$ 20.000,00, R\$ 25.000,00, R\$ 30.000,00, R\$ 35.000,00 e R\$ 40.000,00, do primeiro ao quinto ano. A TMA é de 10% ao ano.

Calcule o índice de lucratividade, o VPL e o payback simples. A política da rede exige recuperação em até três anos: como conciliar os resultados?

índice de lucratividade · VPL · payback

Valores presentes das entradas.

ANO	FLUXO	FATOR $(1,10)^{-T}$	VALOR PRESENTE
1	20.000,00	0,909091	18.181,82
2	25.000,00	0,826446	20.661,16
3	30.000,00	0,751315	22.539,44
4	35.000,00	0,683013	23.905,47
5	40.000,00	0,620921	24.836,85
Σ			110.124,74

$$IL = \frac{110.124,74}{80.000,00} = \underline{1,3766}$$

$$VPL = 110.124,74 - 80.000,00 = \underline{R\$ 30.124,74}$$

A relação entre os dois se confirma: $IL = 1 + VPL \div I = 1 + 30.124,74 \div 80.000,00 = 1,3766$. Não são dois resultados independentes, são a mesma informação em escalas diferentes — uma em reais, outra em múltiplo do capital investido.

Payback simples. Acumulado: 20.000 → 45.000 → 75.000 → 110.000. Faltavam R\$ 5.000,00 ao final do ano 3, e o ano 4 traz R\$ 35.000,00:

$$PB = 3 + \frac{5.000}{35.000} = \underline{3,14 \text{ anos}}$$

Conciliação. O projeto cria R\$ 30.124,74 de valor e devolve R\$ 1,3766 de valor presente por real investido, mas viola a política de três anos por cerca de sete semanas. Os critérios não se contradizem: eles medem coisas diferentes. IL e VPL medem criação de valor; a política de payback é uma restrição de liquidez, não um teste de rentabilidade.

A decisão correta depende de qual restrição é real. Se a rede tem caixa para atravessar o quarto ano, o projeto deve ser aceito e a política revista, porque ela está rejeitando valor. Se a restrição de caixa é efetiva — e é por isso que a política existe —, o projeto é bom mas inviável *agora*, e a resposta é adiá-lo ou buscar financiamento, não recusá-lo em definitivo.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

80.000,00 **CHS** **g** **CF0** fluxo da data zero

20.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 1

25.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 2

30.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 3

35.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 4

40.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 5

10 **i** TMA por período, em porcentagem

f **NPV** devolve o VPL

f **IRR** devolve a TIR

VPL no visor: **R\$ 30.124,74**

TIR no visor: **22,1603%**

Para o IL basta somar 80.000,00 ao VPL e dividir por 80.000,00 — a HP-12C não tem tecla própria para o índice.

7

Uma metalúrgica estuda a modernização de uma linha de produção. O investimento inicial é de R\$ 150.000,00 e a TMA é de 12% ao ano. No terceiro ano está prevista uma parada para revisão estrutural, com fluxo de caixa negativo.

ANO	0	1	2	3	4	5
Fluxo (R\$)	(150.000)	30.000	40.000	(20.000)	60.000	70.000

Calcule o índice de lucratividade e o VPL, e interprete o resultado.

índice de lucratividade · fluxo não convencional

Atenção ao tratamento do fluxo negativo do ano 3. No índice de lucratividade, ele não é subtraído das entradas: é uma saída de caixa e vai para o denominador, junto com o investimento inicial, em valor presente.

ANO	FLUXO	FATOR $(1,12)^{-T}$	VALOR PRESENTE
0	(150.000,00)	1,000000	(150.000,00)
1	30.000,00	0,892857	26.785,71
2	40.000,00	0,797194	31.887,76
3	(20.000,00)	0,711780	(14.235,60)
4	60.000,00	0,635518	38.131,08
5	70.000,00	0,567427	39.719,88

Entradas em valor presente: $26.785,71 + 31.887,76 + 38.131,08 + 39.719,88 = \text{R\$ } 136.524,43$.

Saídas em valor presente: $150.000,00 + 14.235,60 = \text{R\$ } 164.235,60$.

$$IL = \frac{136.524,43}{164.235,60} = \underline{\underline{0,8313}}$$

$$\text{VPL} = 136.524,43 - 164.235,60 = \underline{\underline{- \text{R\$ } 27.711,17}}$$

Interpretação. $IL < 1$ e $\text{VPL} < 0$ dizem a mesma coisa e são sempre coerentes entre si: cada real de saída, em valor presente, retorna apenas R\$ 0,83 de entrada. O projeto destrói R\$ 27.711,17 de valor e deve ser rejeitado.

Erro comum. Somar o -20.000 às entradas produziria entradas líquidas de R\$ 122.288,83 e $IL = 0,8153$ — número diferente e conceitualmente errado, porque mistura no numerador uma grandeza que pertence ao denominador. O VPL não muda com esse deslocamento, mas o IL sim, e é essa fragilidade que exige critério explícito de classificação dos fluxos.

NA HP-12C

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1

fluxo da data 2

fluxo da data 3

fluxo da data 4

fluxo da data 5

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL no visor: **- R\$ 27.711,17**

TIR no visor: **5,3629%**

Note o antes de no ano 3: sem ele a calculadora registra uma entrada.

8

Dois projetos exigem investimento de R\$ 100.000,00 e duram três anos. O projeto A gera R\$ 40.000,00 por ano; o projeto B gera R\$ 50.000,00 por ano. A TMA é de 10% ao ano.

Calcule o índice de lucratividade de cada um e verifique, em ambos, a identidade $IL = 1 + VPL \div I$.

índice de lucratividade · relação com o VPL

Como os fluxos são uniformes, o valor presente sai pelo fator de anuidade:

$$a_{(3; 10\%)} = \frac{1 - (1,10)^{-3}}{0,10} = 2,486852$$

Projeto A. $VP = 40.000 \times 2,486852 = \text{R\$ } 99.474,08$.

$$IL_A = \frac{99.474,08}{100.000,00} = \underline{0,9947} \quad VPL_A = \underline{- \text{R\$ } 525,92}$$

Projeto B. $VP = 50.000 \times 2,486852 = \text{R\$ } 124.342,60$.

$$IL_B = \frac{124.342,60}{100.000,00} = \underline{1,2434} \quad VPL_B = \underline{\text{R\$ } 24.342,60}$$

Verificação da identidade.

$$1 + \frac{-525,92}{100.000} = 0,9947 \quad 1 + \frac{24.342,60}{100.000} = 1,2434$$

Resposta: rejeita-se A ($IL < 1$) e aceita-se B ($IL > 1$). Como o investimento é idêntico, IL e VPL produzem exatamente o mesmo ordenamento — a divergência entre os dois só aparece quando as escalas de investimento diferem, situação em que o IL premia o projeto pequeno e o VPL, o projeto que soma mais reais.

NA HP-12C — PROJETO B

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1 a 3

repete 3 vezes

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL do projeto B: **R\$ 24.342,60**

TIR do projeto B: **23,3752%**

Com os três fluxos iguais são registrados de uma só vez.

9

Um projeto exige investimento de R\$ 100.000,00 e gera fluxos de caixa líquidos de R\$ 30.000,00, R\$ 40.000,00, R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00, do primeiro ao quarto ano. A TMA é de 10% ao ano. Calcule o VPL e apresente a decisão.

valor presente líquido

O VPL desconta cada fluxo até a data zero e subtrai o investimento.

$$VPL = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

ANO	FLUXO	FATOR $(1,10)^{-T}$	VALOR PRESENTE
1	30.000,00	0,909091	27.272,73
2	40.000,00	0,826446	33.057,85
3	50.000,00	0,751315	37.565,74
4	30.000,00	0,683013	20.490,40
Σ			118.386,72

$$VPL = 118.386,72 - 100.000,00 = \underline{\text{R\$ } 18.386,72}$$

Decisão: aceitar. O projeto devolve o capital investido, remunera-o à TMA de 10% ao ano e ainda deixa R\$ 18.386,72 de excedente, medido em reais de hoje.

A leitura correta do número é essa: o VPL não é o lucro do projeto nem o caixa que sobra ao final. É o acréscimo de riqueza, na data de hoje, de quem decide executar o projeto em vez de aplicar o mesmo capital à taxa mínima de atratividade.

NA HP-12C

f **REG** limpa todos os registradores

100.000,00 **CHS** **g** **CF0** fluxo da data zero

30.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 1

40.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 2

50.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 3

30.000,00 **g** **CFj** fluxo da data 4

10 **i** TMA por período, em porcentagem

f **NPV** devolve o VPL

VPL no visor: **R\$ 18.386,72**

10

Para o mesmo projeto da questão anterior — investimento de R\$ 100.000,00 e fluxos de R\$ 30.000,00, R\$ 40.000,00, R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00 —, calcule a taxa interna de retorno e compare-a com a TMA de 10% ao ano.

taxa interna de retorno

A TIR é a taxa que zera o VPL:

$$\frac{30.000}{(1+i)} + \frac{40.000}{(1+i)^2} + \frac{50.000}{(1+i)^3} + \frac{30.000}{(1+i)^4} = 100.000$$

Não há solução algébrica fechada para um polinômio de grau quatro nessas condições. A resolução manual é por tentativa e erro com interpolação:

TAXA TESTADA	VPL
10%	R\$ 18.386,72
15%	R\$ 6.361,11
18%	R\$ 56,32
19%	(R\$ 1.912,47)

O VPL troca de sinal entre 18% e 19%. Interpolando linearmente:

$$TIR \approx 0,18 + \frac{56,32}{56,32 + 1.912,47} \times 0,01 = 0,180286$$

O valor exato, obtido por iteração, é:

$$TIR = \underline{18,0282\% \text{ ao ano}}$$

A interpolação acertou a quarta casa decimal porque o intervalo testado era estreito. A aproximação piora rápido em intervalos largos: interpolando entre 10% e 19%, o resultado seria 18,15% — a função VPL é convexa, e a reta que une dois pontos distantes passa longe da curva.

Comparação. TIR (18,03%) > TMA (10%), logo o projeto é aceito — mesma conclusão do VPL, como tinha de ser: em fluxo convencional, $VPL > 0$ e $TIR > TMA$ são afirmações equivalentes.

A TIR expressa o resultado como rentabilidade percentual, o que facilita a comunicação, mas perde a informação de tamanho. Ela diz que o projeto rende 18,03% ao ano sobre o capital ainda aplicado — não diz que ele agrega R\$ 18.386,72.

NA HP-12C

limpa todos os registradores

fluxo da data zero

fluxo da data 1

fluxo da data 2

fluxo da data 3

fluxo da data 4

TMA por período, em porcentagem

devolve o VPL

devolve a TIR

VPL no visor: **R\$ 18.386,72**

TIR no visor: **18,0282%**

Com os fluxos já registrados, devolve a TIR sem que a taxa em influencie o resultado — a TIR não depende da TMA.

11

Uma empresa precisa escolher entre dois projetos mutuamente excludentes, ambos com três anos de duração. A TMA é de 10% ao ano.

PROJETO	INVESTIMENTO	FLUXO ANUAL
A	R\$ 50.000,00	R\$ 20.000,00
B	R\$ 200.000,00	R\$ 90.000,00

Calcule VPL e TIR de cada projeto, determine o ponto de Fisher pelo fluxo incremental e recomende a decisão.

conflito VPL × TIR · ponto de Fisher

Fator de anuidade: $a_{(3; 10\%)} = 2,486852$.

	PROJETO A	PROJETO B
VP das entradas	$20.000 \times 2,486852 = 49.737,04$	$90.000 \times 2,486852 = 223.816,68$
VPL a 10%	(R\$ 262,96)	R\$ 23.816,68
TIR	9,7010%	16,6487%

Primeira leitura. Aqui não há conflito à TMA vigente: A tem VPL negativo e TIR abaixo da TMA; B tem VPL positivo e TIR acima. Os dois critérios apontam B.

Fluxo incremental (B – A). A pergunta relevante em projetos mutuamente excludentes não é “qual rende mais por real”, e sim “vale a pena investir os R\$ 150.000,00 adicionais de B?”.

ANO	0	1	2	3
B – A (R\$)	(150.000)	70.000	70.000	70.000

A TIR desse fluxo incremental é o ponto de Fisher — a taxa em que os dois projetos têm o mesmo VPL:

$$150.000 = 70.000 \times a_{(3; i)} \Rightarrow a_{(3; i)} = 2,142857$$

$$i_{Fisher} = \underline{18,9133\% \text{ ao ano}}$$

Interpretação. O investimento adicional de R\$ 150.000,00 rende 18,91% ao ano. Como $18,91\% > 10\%$ (a TMA), o incremento vale a pena e B é preferível.

O ponto de Fisher marca a fronteira: para TMA abaixo de 18,91%, B tem VPL maior; acima dela, A passaria à frente. Como a TMA da empresa é de 10%, está-se confortavelmente na região em que B domina.

Recomendação: escolher o projeto B. Repare que a ordenação por TIR coincidiu com a do VPL neste caso, mas a coincidência não é garantida: quando as escalas de investimento diferem, o critério que decide é o VPL — ou, equivalentemente, a TIR do fluxo incremental comparada à TMA.

NA HP-12C — PONTO DE FISHER

f **REG** limpa os registradores
150.000 **CHS** **g** **CF0** investimento incremental
70.000 **g** **CFj** fluxo incremental do ano 1
3 **g** **Nj** repete três vezes
f **IRR** devolve a TIR incremental

Visor: **18,9133**

Para os VPLs individuais, registre cada projeto separadamente com **10** **i** e **f** **NPV**.

12

Um projeto de extração mineral apresenta o seguinte fluxo de caixa, em que o último ano concentra o custo de recuperação ambiental da área. A TMA é de 10% ao ano.

ANO	0	1	2
Fluxo (R\$)	(100.000)	250.000	(180.000)

Calcule o VPL. Em seguida, procure a TIR do projeto e explique o que você encontra.

fluxo não convencional · limitações da TIR

VPL a 10%.

$$\text{VPL} = -100.000 + \frac{250.000}{1,10} - \frac{180.000}{1,21}$$

$= -100.000,00 + 227.272,73 - 148.760,33 = \underline{- \text{R\$ } 21.487,60}$. Rejeita-se o projeto.

Procurando a TIR. O fluxo tem duas trocas de sinal, o que permite até duas raízes reais. Fazendo $x = 1 + i$, a condição $\text{VPL} = 0$ vira uma equação do segundo grau:

$$-100.000x^2 + 250.000x - 180.000 = 0$$

$$\Delta = 250.000^2 - 4 \times (-100.000) \times (-180.000) = -9,5 \times 10^9$$

O discriminante é negativo. **Não existe TIR real:** não há taxa de desconto alguma que zere o VPL deste fluxo.

O que isso significa. Não é um caso de TIRs múltiplas — é um caso em que o VPL é negativo para *qualquer* taxa. O máximo do VPL ocorre por volta de 50% ao ano e vale apenas – R\$ 13.333,33. O projeto não é ruim a 10% e bom a outra taxa: ele é ruim sempre.

Lição de método. A TIR é uma raiz de polinômio, e polinômios podem não ter raiz real, ter uma ou ter várias. O VPL, ao contrário, existe e é único para toda taxa.

Quando o fluxo é não convencional — mais de uma troca de sinal —, a TIR deixa de ser um critério confiável e a decisão passa a ser do VPL, eventualmente complementado pela TIRM.

NA HP-12C

f **REG** limpa os registradores

100.000 **CHS** **g** **CF0** fluxo da data zero

250.000 **g** **CFj** fluxo do ano 1

180.000 **CHS** **g** **CFj** fluxo do ano 2

10 **i** TMA

f **NPV** devolve o VPL

f **IRR** tenta a TIR

VPL no visor: – **21.487,60**

Ao pedir a TIR: **Error 3**

A mensagem **Error 3** — em modelos mais novos, **Error 7** — não indica erro de digitação: é a calculadora informando que o algoritmo não encontrou raiz. Confira os fluxos e, confirmados, conclua pelo VPL.

13

Um projeto exige R\$ 100.000,00 e gera R\$ 55.000,00 ao final do primeiro ano e R\$ 65.000,00 ao final do segundo. A TMA é de 11% ao ano, e essa é também a taxa a que a empresa consegue reaplicar o caixa recebido.

Calcule o VPL, a TIR e a TIR modificada. Explique por que TIR e TIRM diferem e qual das duas você levaria a uma reunião de aprovação.

TIR × TIRM · hipótese de reinvestimento

VPL a 11%.

$$VPL = -100.000 + \frac{55.000}{1,11} + \frac{65.000}{(1,11)^2}$$

= -100.000,00 + 49.549,55 + 52.755,46 = R\$ 2.305,01 . O projeto cria valor, mas com margem estreita.

TIR. Fazendo $x = 1 + i$, a condição $VPL = 0$ vira uma equação do segundo grau:

$$100.000x^2 - 55.000x - 65.000 = 0$$

$$x = \frac{55.000 + \sqrt{(55.000)^2 + 4 \times 100.000 \times 65.000}}{2 \times 100.000} = \frac{55.000 + 170.367,2}{200.000}$$

$$TIR = \underline{12,6836\% \text{ ao ano}}$$

A segunda raiz, $x = -0,5768$, corresponde a uma taxa menor que -100% e é descartada por não ter sentido econômico.

TIRM. A TIR embute a hipótese de que o fluxo do primeiro ano é reaplicado à própria TIR — aqui, 12,68% ao ano. A TIRM substitui essa hipótese pela taxa de reaplicação efetiva, que é a TMA de 11%. O procedimento tem dois passos.

Passo 1 — levar as entradas ao valor futuro pela taxa de reaplicação:

$$VF = 55.000 \times 1,11 + 65.000 = 61.050 + 65.000 = 126.050,00$$

Passo 2 — achar a taxa que transforma o valor presente das saídas nesse valor futuro:

$$TIRM = \left(\frac{VF \text{ das entradas}}{VP \text{ das saídas}} \right)^{1/n} - 1$$

$$TIRM = \left(\frac{126.050}{100.000} \right)^{1/2} - 1 = 1,122720 - 1 = \underline{12,2720\% \text{ ao ano}}$$

Por que diferem. A TIR de 12,68% só se realiza se os R\$ 55.000,00 do primeiro ano forem reaplicados a 12,68% durante o segundo. Reaplicados a 11%, o retorno efetivamente auferido cai para 12,27%. A diferença de 0,41 ponto percentual é o custo da hipótese embutida na TIR.

A regra é geral: quando a TIR supera a TMA, a TIRM fica entre as duas — mais próxima da TMA quanto mais longo o projeto e maior o peso dos fluxos intermediários. Quando a TIR é menor que a TMA, a relação se inverte e a TIRM fica acima da TIR.

Qual levar à reunião. As duas, com o VPL. A TIRM (12,27%) continua acima da TMA de 11%, de modo que a decisão de aceitar não muda — mas apresentar 12,68% como “o retorno do projeto” afirma algo que a empresa não consegue entregar, porque ela não tem onde reaplicar a 12,68%. Como o VPL de R\$ 2.305,01 é modesto, a distinção deixa de ser acadêmica: é a diferença entre um projeto folgado e um projeto no limite.

NA HP-12C — VPL E TIR

f **REG** limpa os registradores
100.000 **CHS** **g** **CF0** investimento
55.000 **g** **CFj** fluxo do ano 1
65.000 **g** **CFj** fluxo do ano 2
11 **i** TMA
f **NPV** devolve o VPL
f **IRR** devolve a TIR

VPL no visor: **2.305,01**

TIR no visor: **12,6836**

NA HP-12C — TIRM

126.050 **CHS** **FV** valor futuro das entradas reaplicadas a 11%
100.000 **PV** valor presente das saídas
0 **PMT** zera o registrador de prestação
2 **n** número de períodos
i devolve a taxa por período

Visor: **12,2720**

A HP-12C não tem tecla de TIRM. Calcula-se o VF das entradas à parte e recorre-se ao grupo **n** **i** **PV** **PMT** **FV**. Os sinais de **PV** e **FV** devem ser opostos.

14

Um projeto exige investimento de R\$ 60.000,00 e gera R\$ 20.000,00 por ano durante cinco anos. A TMA é de 12% ao ano. Calcule o VPL e o valor uniforme equivalente, e interprete o significado do segundo.

valor uniforme equivalente

Fator de anuidade para cinco períodos a 12%:

$$a_{(5; 12\%)} = \frac{1 - (1,12)^{-5}}{0,12} = 3,604776$$

$$VP = 20.000 \times 3,604776 = 72.095,52$$

$$VPL = 72.095,52 - 60.000,00 = \underline{\text{R\$ } 12.095,52}$$

O VUE distribui esse VPL em prestações iguais ao longo da vida do projeto:

$$VUE = \frac{VPL}{a_{(n; i)}} = \frac{12.095,52}{3,604776} = \underline{\text{R\$ } 3.355,42 \text{ por ano}}$$

Interpretação. Executar o projeto equivale, em valor, a receber R\$ 3.355,42 ao final de cada um dos cinco anos, além de recuperar o capital e remunerá-lo a 12% ao ano. É o mesmo VPL traduzido de estoque para fluxo.

A tradução não acrescenta informação quando os projetos comparados têm a mesma duração — VPL e VUE ordenam igual, porque o divisor é o mesmo para todos. O VUE torna-se indispensável quando as vidas úteis diferem, situação da questão seguinte.

NA HP-12C — VPL

f **REG** limpa os registradores
60.000 **CHS** **g** **CF0** investimento
20.000 **g** **CFj** fluxo anual
5 **g** **Nj** repete cinco vezes
12 **i** TMA
f **NPV** devolve o VPL

Visor: **12.095,52**

NA HP-12C — VUE

12.095,52 **CHS** **PV** o VPL entra como valor presente
0 **FV** zera o valor futuro
5 **n** cinco períodos
12 **i** TMA
PMT devolve a prestação equivalente

Visor: **3.355,42**

O VUE é simplesmente a prestação de um empréstimo cujo principal é o VPL — daí o uso direto de **PMT**.

15

Uma transportadora precisa escolher entre dois modelos de veículo para a mesma rota. Os projetos são mutuamente excludentes e a TMA é de 10% ao ano.

MODELO	INVESTIMENTO	FLUXO ANUAL	VIDA ÚTIL
C	R\$ 50.000,00	R\$ 22.500,00	3 anos
D	R\$ 85.000,00	R\$ 21.000,00	6 anos

Calcule o VPL e o VUE de cada modelo. Os dois critérios concordam? Qual deve prevalecer?

VUE · vidas úteis diferentes

Fatores de anuidade a 10%: $a_{(3)} = 2,486852$ e $a_{(6)} = 4,355261$.

	MODELO C (3 ANOS)	MODELO D (6 ANOS)
VP das entradas	$22.500 \times 2,486852 = 55.954,17$	$21.000 \times 4,355261 = 91.460,47$
VPL	R\$ 5.954,17	R\$ 6.460,47
VUE = VPL ÷ a	$5.954,17 \div 2,486852 = \text{R\$ } 2.394,26$	$6.460,47 \div 4,355261 = \text{R\$ } 1.483,37$

Os critérios discordam. Pelo VPL, D vence por R\$ 506,30. Pelo VUE, C vence com folga: R\$ 2.394,26 contra R\$ 1.483,37 por ano.

Qual prevalece: o VUE. A comparação direta de VPLs pressupõe horizontes iguais. Aqui, o VPL de D acumula seis anos de geração de valor, enquanto o de C acumula três — a vantagem de R\$ 506,30 vem em boa parte do prazo maior, não de desempenho melhor.

O VUE elimina o viés ao converter cada VPL em fluxo anual. E a rota, note-se, continua existindo depois do terceiro ano: escolher C significa substituí-lo em três anos por outro equivalente, capturando de novo R\$ 2.394,26 por ano.

Verificação pelo horizonte comum. Repetindo C duas vezes para igualar os seis anos de D, o VPL da cadeia é $5.954,17 + 5.954,17 \div (1,10)^3 = 5.954,17 + 4.473,45 = \text{R\$ } 10.427,62$ — bem acima dos R\$ 6.460,47 de D. A conclusão do VUE se

confirma: os dois métodos são equivalentes, e o VUE apenas evita construir a cadeia explicitamente.

Recomendação: escolher o modelo C. A ressalva prática é a hipótese de reposição em condições idênticas — se o preço do veículo ou a rota mudarem em três anos, ela precisa ser reexaminada.

NA HP-12C — MODELO C

limpa os registradores

investimento no modelo C

fluxo anual

repete três vezes

TMA

devolve o VPL

converte o VPL em prestação anual

VPL: **5.954,17**

VUE: **2.394,26**

Repita o procedimento para D com , e : VPL 6.460,47 e VUE 1.483,37.

16

Uma empresa projeta explicitamente os fluxos de caixa livres de um negócio por cinco anos. O fluxo do quinto ano é de R\$ 40.000,00 e a operação deve continuar indefinidamente depois disso. A TMA é de 12% ao ano.

Calcule o valor residual ao final do ano 5 e seu valor presente em duas hipóteses: (a) perpetuidade sem crescimento; (b) perpetuidade com crescimento de 3% ao ano. Compare os resultados.

valor residual · perpetuidade e modelo de Gordon

(a) Perpetuidade sem crescimento. O valor, ao final do ano 5, de uma série infinita de R\$ 40.000,00 anuais é:

$$VR_5 = \frac{FC_5}{i} = \frac{40.000}{0,12} = \underline{\text{R\$ } 333.333,33}$$

Esse valor está posicionado na data 5 e precisa ser trazido à data zero:

$$VP(VR) = \frac{333.333,33}{(1,12)^5} = \underline{\text{R\$ } 189.142,29}$$

(b) Com crescimento de 3% ao ano (modelo de Gordon). O numerador passa a ser o fluxo do primeiro ano da perpetuidade, isto é, o fluxo do ano 5 já crescido:

$$VR_5 = \frac{FC_5(1 + g)}{i - g} = \frac{40.000 \times 1,03}{0,12 - 0,03} = \frac{41.200}{0,09} = \underline{\text{R\$ } 457.777,78}$$

$$VP(VR) = \frac{457.777,78}{(1,12)^5} = \underline{\text{R\$ } 259.755,41}$$

Comparação. Uma premissa de crescimento de apenas 3% ao ano eleva o valor presente do residual em R\$ 70.613,12 — um acréscimo de 37,3%. Não há erro de cálculo nisso: o denominador caiu de 0,12 para 0,09, uma redução de 25%, e o numerador subiu 3%.

	SEM CRESCIMENTO	COM CRESCIMENTO DE 3%
VR na data 5	R\$ 333.333,33	R\$ 457.777,78
VP na data 0	R\$ 189.142,29	R\$ 259.755,41
Variação	—	+ 37,3%

Alerta metodológico. É essa sensibilidade que faz do valor residual o item mais manipulável de uma avaliação. Duas cautelas são obrigatórias: g nunca pode ser maior ou igual a i — a fórmula perde sentido, pois nenhuma empresa cresce para sempre acima do custo de capital —, e g não deveria exceder o crescimento nominal de longo prazo da economia. Sempre que o valor residual responder pela maior parte do valor total, o resultado deve vir acompanhado de uma análise de sensibilidade em g e em i .

NA HP-12C

40.000 ENTER 0,12 ÷ valor residual sem crescimento

1,12 ENTER 5 y^x ÷ desconta cinco anos

para o item (b), troque o numerador por 40.000 ENTER 1,03 $\times$ e o divisor por 0,09

Item (a): **189.142,29**

Item (b): **259.755,41**

Aqui não se usam os registradores de fluxo de caixa: perpetuidade é uma razão simples, resolvida na pilha operacional com ENTER, ÷ e y^x .

Finanças Corporativas I — ED0185 · Semestre 2026.2

Prof. Paulo Parente · Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade — Universidade Federal do Ceará

paulo.parente@ufc.br · @paulohnparente

Material de apoio ao estudo. Os valores dos exemplos foram conferidos com precisão de quatro casas decimais; pequenas divergências em relação a calculadoras financeiras decorrem de arredondamento intermediário.